

2^{do} RECUPERATORIO del 2^{do} PARCIAL DE ESTUDIO DEL TRABAJO – 20/02/2021

NOTA:

CORRIGIÓ:

Entregar todas las hojas con nombre, apellido y número de hoja, los cálculos pueden estar en lápiz, pero los resultados finales deben estar en tinta. Condición de aprobación 60% del examen correcto.

Estudiante:

Legajo:

Hoja: de

Ejercicio 1

Un ingeniero industrial deberá analizar el proceso productivo perteneciente al proceso de fabricación de andadores ortopédicos. El mismo consta de las siguientes etapas:

1. **Depósito de MP:** Se toman caños SAE 1010 para la fabricación de un lote de 20 andadores, se los prepara (tiempo de preparación 12min/lote **TIEMPO BÁSICO**) y se los transporta a la zona de **CORTE Y DOBLADO**, que se encuentra a 10 metros de la puerta de salida del depósito. El **operario A** realiza esta tarea.
2. **Corte y lavado de caños:** En una celda de trabajo, se realiza el proceso de corte y lavado de los caños. El **operario B** realiza la carga de las barras necesarias para fabricar **UN ANDADOR** en la sierra (el tiempo de carga es de 250CM/carga **TIEMPO OBSERVADO**) sierra es semi automática (posee control del operador) y corta cada andador en un tiempo de máquina de 800CM. Al concluir el corte, el operario B realiza la descarga de la sierra (el tiempo de descarga es de 200CM/carga **TIEMPO OBSERVADO**) transporta las piezas cortadas a la lavadora (tiempo despreciable), carga las piezas en la lavadora (el tiempo de carga es de 1m/carga **TIEMPO BÁSICO**) y dispara la operación de lavado. La lavadora es automática (sin control del operario) mientras que la carga y descarga de cada andador es de 250CM por operación (Observado). El proceso de lavado consta de 1 minuto para la carga (**TIEMPO BÁSICO**) y 600 CM la limpieza en sí. La descarga se produce de manera automática en el medio de transporte a la zona de **PINTADO**, que se encuentra a 10m.
3. **Pintado y secado:** El **operario C** realiza el transporte del lote de 20 andadores desde el puesto anterior. Una vez recibidos del proceso anterior, un operador carga la máquina de pintado y comienza el proceso de pintado y secado automático, descargando otro operador y colocando el semielaborado en un medio especial para llevar a ensamble. El tiempo de carga es de 250CM/lote (**TIEMPO BÁSICO**), mientras que la descarga y acomodamiento en los medios especiales es de 500CM/U (Observado). El tiempo de pintura del lote es de 45 min, y la distancia de transporte es 20m.
4. **Ensamble:** dos operadores (D y E) realizan el ensamble de cada producto en paralelo, siendo una actividad íntegramente manual. Cada producto tiene un tiempo de armado de 2500CM/U (**TIEMPO OBSERVADO**) más una preparación de materiales (Bisagras y ruedas) de 200CM/U (**TIEMPO BÁSICO**). La distancia entre este sector y el Control de calidad es 15m.
5. **Control de Calidad y Despacho:** Un operador, es el responsable de auditar el 20% del lote (**TIEMPO BÁSICO** 120CM/U) y acomodar el lote en el depósito de Productos terminados, con un tiempo promedio de 9000CM/lote (**TIEMPO BÁSICO**).

Donde aplique, utilice una valoración de ritmo del 120%. El sistema comienza **LLENO** trabaja bajo metodología **PULL** y sin stocks intermedios.

Deberá resolver los siguientes puntos:

- a. Construya el DBP indicando capacidad de cada puesto en **PZ/H** y cantidad de **LOTES** producidos en un día de 7hs. (3 puntos)
- b. Realizar el cursograma analítico del proceso, sabiendo que los transportes se hacen a una velocidad de 3km/h. (2.5 puntos).

Ejercicio 2

Indique el tiempo total de la operación descrita expresando el mismo en MINUTOS (1.5 puntos cada operación)

- a) Tomar un rodillo ubicado en el contenedor de alimentación por gravedad (figura 1) a 90 cm de la posición de partida (20cm corresponden a movimiento del torso), desplazarlo por 40cm y colocarlo en la posición final (figura 2). El diámetro de los rodillos es de 10mm y el diámetro del orificio de reposo es de 11mm. Los rodillos son de metal macizo y pesan 2kg cada uno.

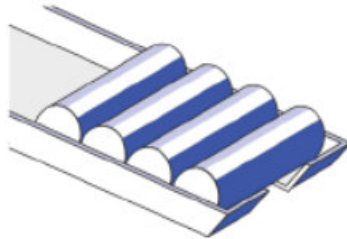


Figura 1

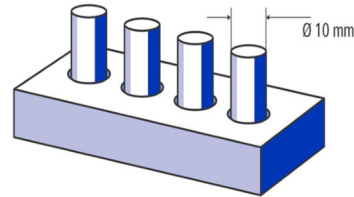


Figura 2

- b) Tomar con ambas manos una caja que se desliza por una cinta transportadora (distancia de la posición aproximada de la caja a las manos 53cm) (figura 1), trasladarla por un espacio de 20cm y colocarla en un orificio con un huelgo de 1mm por lado (figura 2). La caja pesa 3kg.

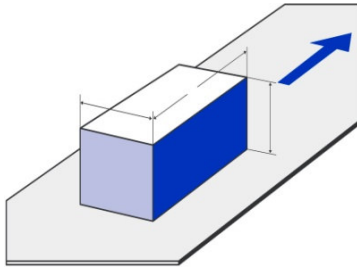


Figura 1

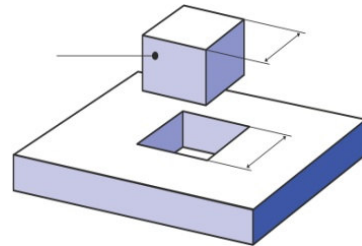
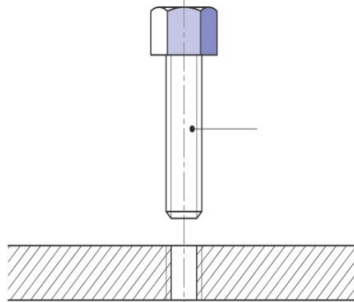


Figura 2

- c) Tomar un tornillo que reposa en una cesta mezclada con otros tornillos iguales (distancia de la cesta a la mano 40cm), colocarlo en el agujero roscado (distancia entre el agujero y la cesta 30cm) y girarlo 4 ciclos con los dedos (cada ciclo mueve, aproximadamente, 2cm los dedos).



EXCLUYENTE: Al menos UNO de los TRES debe estar correcto o DOS bien encarados y sin errores graves.